

第18章_LTE-NR互通和共存_学习笔记

第18章：LTE/NR 互通和共存学习笔记

本章主要讨论在5G NR逐步部署过程中，如何让NR与既有LTE网络协同工作，包括 **LTE/NR双连接** 与 **LTE/NR频谱共存/动态频谱共享** 两条主线。

1. 本章核心问题：为什么需要LTE/NR互通和共存？

新一代移动通信技术通常不会一次性覆盖全国或所有业务区域，而是先部署在业务需求大、容量压力高或新业务能力需求强的区域，然后逐步扩展。NR也是如此：

- 初期NR覆盖通常是“热点式”或“局部式”的；
- LTE网络已经大规模部署，覆盖范围广、终端基数大；
- 大量旧终端仍然只支持LTE甚至更早制式；
- 很多物联网、车载、监控、读卡器等非手机终端生命周期很长，不可能短时间全部替换；
- 运营商不能因为部署NR而中断LTE用户的连续服务。

因此，从系统部署角度看，NR并不是简单“替代”LTE，而是需要在较长时间内与LTE并存。互通和共存的目标可以概括为两点：

1. **服务连续性**：NR覆盖不完整时，终端仍然可以依靠LTE保持连接；
2. **频谱效率与部署平滑性**：在LTE仍占用大量低频段资源时，NR需要能够逐步引入，甚至与LTE共享频谱。

本章特别强调两类机制：

- **LTE/NR双连接 (Dual Connectivity, DC)**：终端可以同时连接LTE和NR，通过两个无线接入节点协同提供服务；
- **LTE/NR共存或动态频谱共享 (Dynamic Spectrum Sharing, DSS)**：LTE和NR可以在同一频率资源中动态共享容量。

2. LTE/NR双连接：基本思想

2.1 双连接的基本结构

LTE/NR双连接的基本原则与LTE内部双连接类似。一个终端可以同时连接多个无线接入网节点：

- LTE侧节点通常是 **eNB**；

- NR侧节点通常是 **gNB**；
- 其中一个节点作为 **主节点 (Master Node, MN)** ；
- 一个或多个节点作为 **辅节点 (Secondary Node, SN)** 。

在这种结构中：

- **控制面**通常由主节点负责；
- 网络侧信令通过主节点进行；
- 终端的处理基于无线资源控制 (Radio Resource Control, RRC) 配置；
- 用户面数据可以通过主节点或辅节点承载。

可以把LTE/NR双连接理解为：

终端同时拥有一条“可靠覆盖链路”和一条“高速增强链路”。LTE通常承担覆盖和连接稳定性，NR承担高容量和高速率增强。

2.2 双连接与载波聚合的区别

双连接容易与载波聚合 (Carrier Aggregation, CA) 混淆。二者都可以提升吞吐量，但系统层次不同。

项目	载波聚合 CA	双连接 DC
主要对象	同一制式内部的多个载波	不同无线接入节点或不同制式节点
调度关系	通常更紧耦合	可跨eNB/gNB，耦合更松
LTE/NR之间是否直接支持	NR不支持与LTE直接CA	通过LTE/NR双连接实现聚合效果
典型作用	聚合多个载波带宽	LTE提供连续覆盖，NR提供容量增强

因此，在LTE和NR之间，如果希望同时利用LTE与NR的吞吐量，主要依靠 **双连接**，而不是传统意义上的跨RAT载波聚合。

3. LTE/NR双连接的部署场景

本章给出了几种典型部署场景，可以按照“覆盖层”和“容量层”的关系来理解。

3.1 多层部署：LTE宏覆盖 + NR热点增强

在多层场景中，终端可能同时连接到：

- 一个覆盖范围较大的LTE宏蜂窝；
- 一个覆盖范围较小、容量较高的NR小区。

这种方式尤其适合NR部署在较高频段的情况。例如，NR部署在中高频甚至毫米波频段时，单小区覆盖范围较小，链路更容易受遮挡影响。LTE宏小区则可以提供稳定覆盖和控制面锚点。

这种部署方式的本质是：

- **LTE层提供鲁棒覆盖；**
- **NR层提供高数据速率；**
- 终端在NR覆盖范围内获得容量增强，离开NR覆盖时仍能依靠LTE保持连接。

3.2 共站部署：LTE与NR部署在同一站点

在NR部署初期，运营商往往会复用已有LTE站址，以降低建设成本和部署复杂度。此时eNB和gNB可能部署在同一物理站点附近，甚至集成在同一硬件平台中。

共站部署下，LTE/NR双连接可以聚合两种制式的吞吐量。虽然NR不能与LTE做传统CA，但可以通过双连接实现类似“联合使用资源”的效果。

这种场景适合：

- 运营商已有LTE站址资源；
- 需要在不大规模新增站点的情况下快速引入NR；
- NR覆盖与LTE覆盖有较大重叠。

3.3 不同频段共站部署：LTE低频覆盖 + NR高频容量

当NR工作在与LTE不同的频段，尤其是更高频段时，共站部署仍然重要。例如：

- LTE位于低频段，覆盖广；
- NR位于中高频或毫米波频段，容量大但覆盖较小。

在这种情况下，NR可能无法提供完整小区覆盖，但可以承担大部分高数据速率业务。LTE则更像“基础覆盖层”，为处于弱NR覆盖区域的终端提供服务。

需要注意的是，如果NR载波带宽明显大于LTE，则NR链路上的数据速率可能显著高于LTE。此时双连接的意义不一定是“简单吞吐量相加”，而更多在于：

- 提升高频NR部署下的鲁棒性；
- 用LTE保证控制面和基本业务连续性；
- 用NR在可用时提供大容量传输。

4. LTE/NR双连接的架构选项

由于LTE和NR是两代不同无线接入技术，并且5G核心网（5G Core, 5GC）不能在一夜之间替代4G的演进分组核心网（Evolved Packet Core, EPC），因此LTE/NR双连接存在多种架构选项。

本章图示中出现了三个典型选项：

选项	核心网	主节点倾向	基本含义
Option 3	EPC	LTE eNB	典型非独立组网思路，LTE作为锚点，NR作为辅节点增强容量
Option 4	5GC	NR gNB	以NR为主节点，LTE作为辅助接入的一种形式
Option 7	5GC	LTE eNB	LTE侧仍作为主节点，但核心网已演进到5GC

从演进逻辑看：

1. **早期部署**更容易采用EPC + LTE锚点 + NR增强的方式，因为LTE网络和EPC已经成熟；
2. 随着5GC部署完善，系统可以逐步过渡到以NR和5GC为核心的结构；
3. 不同选项体现了运营商在网络升级过程中的不同阶段和策略。

因此，双连接不只是物理层同时收发的问题，更是无线接入网、核心网、控制面、用户面共同演进的问题。

5. 单发工作：为什么终端不能总是LTE和NR同时上行？

5.1 问题来源：上行同时发射带来的自干扰

在LTE/NR双连接中，一个终端可能被配置在多个上行载波上发送信号，例如：

- 一个LTE上行载波；
- 一个NR上行载波。

理想情况下，终端可以在两个载波上同时发射，从而提升上行能力。但实际射频电路并非完全线性。由于功率放大器等器件存在非线性，同时发射多个载波可能产生 **互调失真 (Intermodulation Distortion, IMD)** 。

从频率关系看，如果两个发射频率为 f_1 和 f_2 ，非线性器件可能产生类似

$$mf_1 \pm nf_2$$

的互调分量，其中 m, n 为整数。某些互调产物可能落入接收机敏感频段，形成“自干扰”或额外噪声，降低接收灵敏度。

5.2 为什么不直接提高终端射频线性度？

提高终端射频链路线性度可以降低IMD，但代价明显：

- 终端成本上升；
- 功耗增加；
- 发热增加；
- 射频设计复杂度提升。

因此，标准中引入了 **单发工作 (Single-Tx Operation)** 的概念。其核心思想是：

对于某些“困难频段组合”，即使终端处于LTE/NR双连接模式，也不要求其在LTE和NR上行载波上同时发送。

5.3 单发工作对调度的影响

单发工作意味着LTE和NR的上行调度必须协同，避免终端在同一时刻被两个制式同时要求发射。

对NR而言，由于NR调度灵活，混合自动重传请求（Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ）反馈也更灵活，因此在不显著影响标准设计的前提下实现单发相对容易。

但LTE侧存在更多限制，特别是在LTE FDD中：

- LTE FDD的HARQ反馈基于相对固定的定时关系；
- 终端需要在特定上行子帧发送下行HARQ反馈；
- 并非所有上行子帧都可以随意让出给NR；
- 如果受单发限制，部分下行传输可能因为无法及时反馈而受到影响。

这与LTE内部FDD/TDD载波聚合中遇到的问题类似。标准中可以借鉴类似TDD参考配置的方式，为LTE下行非连续传输提供支持。

5.4 单发工作的系统含义

单发工作看似是终端射频限制，实际会影响跨制式调度策略：

- LTE和NR调度器需要交换信息；
- 上行资源不能只从单一制式角度独立决策；
- 不同终端的单发限制可能不同；
- 为了平衡LTE上行负载，可以让上行参考配置在时间上以终端为单位轮转。

因此，单发工作是一个典型例子：物理层硬件限制会向上影响MAC调度和系统架构。

6. LTE/NR共存：为什么需要共享频谱？

6.1 NR不能只依赖新频段

NR开放了对毫米波频段的支持，但高频段覆盖能力有限，尤其在广域覆盖中存在传播损耗大、绕射能力弱、穿透能力差等问题。因此，如果NR要提供广域覆盖，仍然需要低频段或中低频段资源。

问题在于：

- 低频段资源已经被LTE大量占用；
- 如果直接给NR开辟新低频资源，往往没有足够频谱；
- 如果把LTE频谱静态切一部分给NR，会影响LTE用户容量。

6.2 静态频谱重耕的缺点

一种最简单方式是 **静态频谱共享/重耕**：把LTE已经使用的一部分频谱固定迁移给NR。其问题包括：

1. 初期大量业务仍在LTE上，减少LTE频谱会直接降低LTE容量；
2. 可用带宽被LTE和NR固定切分，两个系统的单载波峰值速率都会下降；
3. 固定切分难以适应LTE和NR业务负载随时间变化的情况。

因此，静态切分虽然简单，但效率不高。

6.3 动态频谱共享的基本思想

更有吸引力的方式是 **动态频谱共享 (Dynamic Spectrum Sharing, DSS)**：LTE和NR在同一频谱上工作，频谱不固定归属某一制式，而是根据业务需求动态分配。

其基本思想是：

- 当LTE业务多时，更多资源分配给LTE；
- 当NR业务多时，更多资源分配给NR；
- 两种制式在调度层面协同，避免资源冲突；
- NR通过预留资源和速率匹配避开LTE无法移动的信号。

动态频谱共享保留了完整带宽的可能性，也保留了各自的峰值速率潜力，但对调度和物理层兼容设计提出了更高要求。

7. LTE/NR频谱共存的技术基础

LTE/NR能够在同一频谱内共存，并不是简单把两个系统“叠加”在一起，而是依赖NR设计中的若干兼容性安排。

7.1 NR 15 kHz参数集兼容LTE

LTE的子载波间隔为15 kHz。NR支持多种参数集，但其中15 kHz参数集可以与LTE工作在共同的时间/频率网格上。

这使得：

- LTE和NR可以在相似资源网格中划分资源；
- 调度器可以更容易避免二者在同一资源元素上冲突；
- NR可以通过资源预留、速率匹配等方式避开LTE关键参考信号。

7.2 NR的向前兼容设计

NR本身具有更强的资源预留和速率匹配能力。例如，NR可以通过位图方式配置预留资源，使PDSCH不映射到某些资源元素上。

这种设计原本有助于NR系统内部的灵活部署和未来兼容，但在LTE/NR共存中也非常关键，因为NR需要避开LTE中的某些固定信号。

7.3 NR PDSCH对LTE CRS等信号的速率匹配

LTE中存在一些不能随意移动的信号，例如：

- 主同步信号（Primary Synchronization Signal, PSS）；
- 辅同步信号（Secondary Synchronization Signal, SSS）；
- 物理广播信道（Physical Broadcast Channel, PBCH）；
- 小区专用参考信号（Cell-specific Reference Signal, CRS）。

这些信号在LTE中具有固定或半固定位置。NR若要与LTE共享同一频谱，就需要让NR PDSCH在这些位置周围进行 **速率匹配（Rate Matching）**。

通俗地说，速率匹配就是：

NR发送端不把PDSCH数据映射到这些被LTE占用或保留的资源元素上；NR接收端也知道这些资源被跳过，从而正确解码。

8. LTE/NR共存的两类主要场景

本章将LTE/NR共存概括为两类场景：

1. **上下行共存**；
2. **只有上行共存**。

8.1 上下行共存

上下行共存意味着LTE和NR在上行和下行方向都可能共享频谱资源。

这种方式频谱利用最充分，但协调复杂度最高，因为：

- 上行要避免LTE和NR的PUSCH/PUCCH与NR上行信道冲突；
- 下行要避开LTE PSS/SSS/PBCH/CRS等固定信号；
- 调度器需要协调两种制式的上下行业务负载。

8.2 只有上行共存

只有上行共存的典型应用是 **补充上行 (Supplementary Uplink, SUL)**。在这种场景中，NR可能只借用某个低频段作为上行增强，而下行仍主要在其他NR载波上进行。

这种方式更容易实现，因为上行通常可以通过调度协调避免冲突，不像下行那样存在许多LTE固定信号必须避让。

对于上行：

- LTE和NR的PUSCH冲突可以通过调度避免；
- PUCCH资源也可以通过配置协调；
- 是否容易协调取决于eNB和gNB在哪一层交互，以及调度信息交换的动态程度。

9. 下行共存为什么更难？

上行共存主要靠调度器控制终端发不发、什么时候发、在哪些资源上发。下行共存更难，是因为LTE下行存在一些“带开”信号，不能轻易关掉或移动。

9.1 LTE PSS/SSS

LTE PSS和SSS位于系统带宽中心的6个资源块附近，并在特定OFDM符号和特定子帧发送。它们用于小区搜索、同步和小区识别。

NR如果在这些资源上发送PDSCH，就会与LTE同步信号冲突。因此NR需要通过预留资源进行速率匹配。

9.2 LTE PBCH

LTE PBCH同样位于中心6个资源块附近，并占用特定OFDM符号。它周期性传输系统基本信息。

NR PDSCH同样需要避开PBCH所在资源。

9.3 LTE CRS

LTE CRS是下行共存中最棘手的信号之一。它在频域上较均匀分布，并且在每个子帧的若干OFDM符号上发送。CRS位置还与天线端口数、频域偏移等有关。

与PSS/SSS/PBCH相比，CRS的影响更广，因为它不是只出现在中心少数资源块，而是分布在整个LTE载波中。

因此，NR若与LTE下行共存，需要知道LTE CRS的详细配置，并在相应资源元素周围进行速率匹配。

10. 预留资源位图：NR如何避开LTE固定信号？

本章以LTE PSS/SSS为例，说明NR如何通过三维位图定义预留资源，从而对NR PDSCH进行速率匹配。

在假设NR采用15 kHz参数集时，可以通过三个维度描述需要避开的资源：

10.1 位图1：频域位置

位图1的长度等于频域上NR资源块的数量，用于指示LTE PSS/SSS所在的6个资源块。

也就是说，位图1告诉NR：

哪些频域资源块需要避开。

10.2 位图2：时隙内OFDM符号位置

位图2的长度为14，对应一个时隙内的14个OFDM符号，用于指示PSS/SSS位于哪些OFDM符号上。

也就是说，位图2告诉NR：

在一个时隙内部，哪些符号需要避开。

10.3 位图3：10 ms系统帧内的子帧位置

位图3的长度为10，对应一个10 ms系统帧中的10个子帧，用于指示PSS/SSS出现在哪些子帧上。

也就是说，位图3告诉NR：

在10 ms周期中，哪些子帧需要避开。

10.4 对PBCH和CRS的扩展

PBCH周围的速率匹配也可以采用类似方式。区别在于PBCH占用的OFDM符号数不同，例如位图2需要标记PBCH所在的4个OFDM符号。

对于CRS，NR需要配置的信息更多，包括：

- LTE载波带宽和频域位置；
- 是否存在MBSFN子帧，因为这会影响LTE子帧内CRS发送的OFDM符号集合；
- LTE CRS天线端口数量，因为这会影响每个资源块中的CRS资源元素数量；
- LTE CRS频域偏移，即CRS在频域中的具体梳状位置。

Release 16中进一步扩展了对多种LTE CRS模式的支持，对较窄LTE带宽尤其有用。

11. 关键概念对照表

概念	含义	在本章中的作用
LTE/NR双连接	UE同时连接LTE和NR节点	保证NR初期覆盖不足时仍能获得连续服务，并提升吞吐量
主节点 MN	负责主要控制面的节点	通常承担RRC配置和控制面锚点
辅节点 SN	为UE提供额外用户面资源的节点	通常提供容量增强
EPC	4G核心网	早期非独立NR部署常继续依赖EPC
5GC	5G核心网	NR长期演进的目标核心网
单发工作	UE不在LTE和NR上行同时发射	避免终端射频非线性导致IMD和自干扰
IMD	互调失真	多载波同时发射时产生，可能降低接收灵敏度
DSS	动态频谱共享	LTE和NR在同一频谱中动态共享资源
速率匹配	数据不映射到被占用/预留资源上	NR PDSCH避开LTE PSS/SSS/PBCH/CRS
CRS	LTE小区专用参考信号	下行共存中最难避开的LTE固定信号之一
SUL	补充上行	只有上行共存的典型场景

12. 学习时容易混淆的点

12.1 双连接不是简单“两个基站同时给一个UE发同一个信号”

双连接更准确地说是：一个UE同时维持两个接入连接，数据可以在不同链路上承载或分流。它不是物理层意义上的同一波形合并，也不一定是两个基站发同一份数据。

12.2 LTE/NR共存不是无条件频谱叠加

LTE和NR可以共享频谱，但前提是调度协同、资源网格兼容、NR预留资源配置、PDSCH速率匹配等机制共同工作。否则二者会在同一时频资源上直接冲突。

12.3 上行共存比下行共存更容易

上行资源由网络调度终端发送，通常可以通过调度避免冲突。下行LTE存在PSS/SSS/PBCH/CRS等固定信号，不完全受调度器控制，因此NR必须绕开这些资源。

12.4 单发工作是硬件限制引出的系统问题

单发工作起源于终端射频非线性和IMD问题，但最终影响的是跨LTE/NR调度、HARQ时序、上行资源协调等系统设计。

13. 本章总结

本章围绕NR部署初期与LTE长期共存的现实问题展开。其核心逻辑是：

1. **NR不会一夜之间替代LTE。**由于覆盖、终端生命周期和频谱资源限制，LTE与NR需要长期互通和共存。
2. **LTE/NR双连接解决连接连续性和容量增强问题。**LTE可以作为可靠覆盖层，NR作为高速容量层，二者通过主辅节点结构协同服务UE。
3. **双连接架构体现网络演进阶段。**从EPC锚定的非独立部署，到5GC支持下的更多组合，LTE/NR双连接是无线接入网和核心网共同演进的结果。
4. **单发工作说明终端硬件限制会影响系统调度。**LTE和NR上行同时发射可能产生IMD，因此某些频段组合需要避免同时发射，并通过跨节点调度协调实现。
5. **LTE/NR共存解决低频段资源紧张问题。**静态频谱迁移简单但效率低，动态频谱共享更灵活，可以根据业务负载动态分配LTE和NR资源。
6. **下行共存的关键难点是LTE固定信号。**NR必须通过预留资源和速率匹配避开LTE PSS/SSS/PBCH/CRS，其中CRS尤其复杂。
7. **NR的灵活设计是DSS可行的基础。**15 kHz参数集、资源预留、速率匹配、向前兼容设计共同支撑LTE/NR在同一频谱内运行。

一句话概括本章：

LTE/NR互通解决“NR覆盖不完整时如何保持业务连续性”，LTE/NR共存解决“LTE占用既有频谱时NR如何逐步引入”；前者偏网络架构和多连接，后者偏频谱共享、调度协调和物理层速率匹配。